

Felhantering övningar

Övning 1

Kodsnutt

```
ålder = 17
if ålder >= 18:
    print("Du är myndig")
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ TypeError
 - ☐ KeyError
 - ☐ SyntaxError
 - ☐ IndentationError
-

Övning 2

Kodsnutt

```
def hälsa():
    print("Hej! Välkommen.")

hälsa()
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ NameError
- ☐ ZeroDivisionError
- ☐ IndentationError
- ☐ AttributeError

Övning 3

Kodsnutt

```
resultat = hastighet * tid  
print(resultat)
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ IndexError
 - ☐ ValueError
 - ☐ TypeError
 - ☐ NameError
-

Övning 4

Kodsnutt

```
antal = 5  
meddelande = "Det finns " + antal + " katter"  
print(meddelande)
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ ValueError
- ☐ TypeError
- ☐ KeyError
- ☐ IndentationError

Övning 5

Kodsnutt

```
x = int("tre")  
print(x + 10)
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ TypeError
 - ☐ NameError
 - ☐ ValueError
 - ☐ ZeroDivisionError
-

Övning 6

Kodsnutt

```
frukter = ["äpple", "banan", "päron"]  
print(frukter[5])
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ SyntaxError
- ☐ TypeError
- ☐ IndexError
- ☐ KeyError

Övning 7

Kodsnutt

```
bil = {"märke": "Volvo", "år": 2022}  
print(bil["färg"])
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ NameError
 - ☐ KeyError
 - ☐ IndentationError
 - ☐ AttributeError
-

Övning 8

Kodsnutt

```
tal = 42  
resultat = tal.replace("4", "9")  
print(resultat)
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ KeyError
- ☐ ValueError
- ☐ IndexError
- ☐ AttributeError

Övning 9

Kodsnutt

```
poäng = 0
bonuspoäng = 50
resultat = bonuspoäng / poäng
print(resultat)
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ TypeError
 - ☐ NameError
 - ☐ KeyError
 - ☐ ZeroDivisionError
-

Övning 10

Kodsnutt

```
elever = ["Lena", "Kalle", "Maja"]
print(elever["1"])
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Kryssa i vilken typ av error som uppstår

- ☐ IndexError
- ☐ NameError
- ☐ TypeError
- ☐ KeyError

Övning 11

Kodsnutt

```
def räkna_rätt(tal):  
    resultat = 0  
    for i in range(tal):  
        resultat = resultat + i  
    return resultat  
  
print(räkna_rätt(5)) # Förväntat: 10 (0+1+2+3+4)
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Övning 12

Kodsnutt

```
def hitta_största(lista):  
    största = lista[0]  
    for tal in lista:  
        if tal > största:  
            största = tal  
    return största  
  
print(hitta_största([3, 7, 2, 9, 1])) # Förväntat: 9
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Övning 13

Kodsnutt

```
räkna = 1
while räkna <= 5:
    print(räkna)
    räkna -= 1

print("Klar!")
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Övning 14

Kodsnutt

```
def beräkna_rabatt(pris, rabatt_procent):
    rabatt = pris * rabatt_procent
    slutpris = pris - rabatt
    return slutpris

print(beräkna_rabatt(100, 0.2)) # 20% rabatt på 100 kr - förväntat
```

Vad är fel och hur fixar man det?

Facit

1. `SyntaxError` – saknar `:` efter `if`-villkoret. Fix: Lägg till `:`
2. `IndentationError` – `print` saknar indrag inuti funktionen. Fix: Dra in `print` med 4 mellanslag
3. `NameError` – `hastighet` och `tid` är inte definierade. Fix: Definiera variablerna innan
4. `TypeError` – kan inte konkatenera `str` och `int`. Fix: Konvertera: `str(antal)`
5. `ValueError` – `"tre"` kan inte omvandlas till `int`. Fix: Använd `int("3")` eller hålla isär datatyper
6. `IndexError` – index 5 finns inte i en lista med 3 element. Fix: Använd `frukter[2]` eller kontrollera längden
7. `KeyError` – nyckeln `"färg"` finns inte i dictionaryn. Fix: Kontrollera vilka nycklar som finns eller lägga till `"färg"`
8. `AttributeError` – `int` har ingen metod `replace`. Fix: Konvertera först: `str(tal).replace(...)`
9. `ZeroDivisionError` – division med noll. Fix: Kontrollera att nämnaren inte är 0 innan division
10. `TypeError` – `listindex` måste vara `int`, inte `str`. Fix: Använd `elever[1]` istället för `elever["1"]`
11. **Fel:** Resultatet blir 9 istället för 10. `Range(5)` är 0,1,2,3,4 och summan blir $0+1+2+3+4=10$, men här räknas bara $1+2+3+4=10$... faktiskt blir det rätt! Men många elever förväntar sig 15 ($0+1+2+3+4+5$). **Ingen bugg här** – det är en bra övning för att visa att `range(n)` går till $n-1$.
12. **Fungerar korrekt** – hittar största värdet. Men den kraschar om listan är tom! Förbättring: Lägg till kontroll för tom lista: `if len(lista) == 0: return None` eller liknande.
13. **Fel:** Loopen blir oändlig! `räkna` minskar (`räkna = räkna - 1`), så villkoret `räkna <= 5` blir aldrig falskt. Fix: Ändra till `räkna = räkna + 1` för att räknaren ska öka.
14. **Ingen bugg** – Beräkningen fungerar korrekt. `rabatt_procent` används som decimaltal (0.2), så $100 * 0.2 = 20$ vilket ger $100 - 20 = 80$. Det är rätt sätt att räkna procent. En bra övning för att visa att procent som decimaler fungerar direkt.